上海理工大學
UNIVERSITY OF SHANGHAI FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

个人简历

姓名： 丁学明
学院： 光电信息与计算机工程学院
部门： 控制科学与工程系

个人概述

姓　　名	丁学明	进校年月	2005.08
学　　历	研究生	学　　位	博士
专技职务	副教授	聘任年月	2008.01
毕业学校	中国科学技术大学		
所学专业	模式识别与智能系统		
现研究方向	电机控制、智能控制、系统辨识		

技术工程能力—专注电机底层驱动与控制算法

- **关节驱动与伺服系统解决**
  - 支持工业伺服与机器人关节驱动开发
  - 具备20+项目产品级开发与调试经验
- **控制算法与系统优化**
  - PID控制：十几年工程调试经验，形成成熟的前馈 PID设计与整定方法
  - ADRC控制：成功应用于伺服驱动器，通过ESO扰动估计与补偿，显著提升抗扰性能
  - 关键点：前馈控制、扰动补偿、观测器设计等
  - 无感FOC：滑模观测器、Luenberger观测器、磁链观测器、高频注入
- **工程落地与团队**
  - 具备从算法设计到产品级落地的完整伺服控制工程经验
  - 带领电机控制技术团队，支持多项目并行推进
  - 团队研究生基础好，半年内掌握FOC、PI、ADRC、滑模观测器等核心算法

永磁同步电机控制参数一键整定

- **电机模型辨识**
  - **参数：**电学参数（电阻、电感、磁链）、动力学参数（转动惯量、摩擦系数）
  - **方法：**设计电机辨识模态，产生数据并辨识参数
- **控制参数整定**
  - **电流环：**基于电学参数+带宽法，整定电流环参数
  - **速度环：**基于动力学参数+带宽法，整定速度环和前馈控制
  - **速度环带宽优化：**基于速度阶跃响应，搜索速度环最优带宽
  - **一键整定优势：**快速获取控制参数，提升系统适应性和研发效率
  - **应用：**算法已经在关节驱动器中得到大规模成功应用。

永磁同步电机伺服驱动器

- **FOC控制**
  - STM32平台开发、三电阻电流采样、编码器反馈
  - 底层驱动包括：编码器读取、电流采样、Clarke变换、Park变换、逆Park变换、SVPWM等
- **控制算法设计与实现**
  - **电流环：**PI控制，Kp等于电感乘以带宽，Ki等于电阻乘以带宽，实现零极点对消
  - **速度环：**ADRC或者PI控制，ADRC响应快，抗扰性强,关键参数b0、wo、wc整定方法成熟，结合动力学模型增加前馈，可优化动态性能
  - **位置环：**P控制+(前馈)

永磁同步电机伺服驱动器

- **调试工具和测试方法**
  - **Ozone软件调试：**实时绘制曲线，支持数据导出和Matlab分析，无需额外程序配合，使用方便
  - **测试方法：**自编程序生成正弦波，测试电流环和速度环带宽、系统动态响应和稳定性
- **伺服电机系统测试**
  - 熟练掌握测试流程，包括工作区、动态响应、带宽、转速差率、静态刚度及效率分析等
  - 具备测试结果分析、系统优化及现场问题定位解决能力
- **产品**
  - AGV小车、专用伺服、电动夹爪、磨边机、直线电机、机器人关节等驱动器

机器人关节驱动器—STM32方案

- **三环控制策略**
  - **电流环：**PI，通过电学参数自动整定
  - **速度环：**ADRC（PI）+（前馈），结合动力学参数优化控制性能
  - **位置环：**P+（前馈），提高系统响应速度与精度
- **传感器配置和总线接口**
  - **双编码器：**AS5047控制电机，MT6708掉电记忆，高精度关节角度检测
  - **三电阻电流采样：**实现电流闭环控制的高精度反馈
  - **总线接口：**支持CANopen、CAN、485总线

自研关节驱动器

- **技术积累和支持**
  - 十多年伺服控制经验，涵盖电动夹爪、 AGV、横机、磨边机、直线电机等驱动器项目
  - 多个关节驱动项目在研，具备从算法设计到软硬件实现的完整解决方案

机器人关节驱动器—高性能方案（高带宽、高精度、高可靠性）

- **芯片与控制能力**
  - 主频：480MHz，高性能RISC-V内核
  - 集成HCL硬件电流环，支持FOC全流程硬件加速
  - 支持Clarke/Park、PID、SVPWM、死区补偿、交叉解耦等算法
  - CORDIC加速三角函数运算，提高控制实时性
- **双编码器和高精度电流采样**
  - 电机端编码器（换相/速度）
  - BiSS离轴绝对值编码器（输出端位置）
  - SDFM电流采样：支持高精度Σ-Δ电流反馈，提升电流环精度
- **丰富的通讯接口**
  - 支持 CAN/CANFD/RS485/CANopen
  - 可扩展EtherCAT，实现多轴实时控制系统

关节电机模组
- 高功率密度
- 高扭矩输出

BISS离轴编码器
- 高精度绝对值反馈
- 输出端位置检测

驱动控制板
- HCL硬件电流环
- 多接口通信
- 紧凑高集成设计

步进电机伺服驱动器

- **FOC控制**
  - **平台支持：** STM32、GD32、SPC平台
  - **反馈方式：** 编码器或者无位置传感器
  - **底层驱动：** 编码器读取（观测器估计角度）、电流采样、Clarke/Park变换、驱动输出
- **控制算法设计与实现**
  - **电流环：** PI控制，基于电机电学参数+带宽法整定
  - **速度环：** PI控制，结合动力学模型+前馈，优化动态性能
  - **位置环：** P控制+(前馈)

无位置传感器FOC控制器

- **角度估计**
  - Luenberger观测器、滑模观测器、磁链观测器、高频注入
- **电流环：**
  - 通过电阻和电感自动整定PI控制参数，输出Ud、Uq控制励磁和转矩
- **速度环**
  - **级联方式：**采用PI或者ADRC控制，输出Iq设定值
  - **并联方式：**速度环+限流控制，结构简单，调试方便
  - **前馈控制：**利用电机动力学模型+前馈，提高响应速度
- **产品**
  - 压缩机、空气净化器、抽油烟机、电子水泵、油泵、医用电转、滑板车等

气动比例阀、定位器智能控制器

- **功能**
  - 比例阀控制压力，定位器控制位置，通过进气阀和排气阀实现精准控制
- **难点**
  - 被控对象差异大、进气压力变化多，要求控制算法适应性好、响应快、超调小、精度高
- **贡献**
  - 形成了一套完整的前馈 PID 控制算法和调试方法
    - **前馈控制：**利用被控对象特征，系统响应快，减少反馈压力
    - **跟踪微分器：**用于提取微分信号或者安排过渡过程
    - **过渡过程：**对参考输入安排过渡过程
    - **微分控制：**关键是微分信号提取，信号响应速度与系统匹配，提高PID参数适应性
    - **积分抗饱和：**通过条件积分实现

伺服控制器项目清单

- **机器人关节驱动器**
  - 机器人关节驱动器自适应控制算法开发
  - 机器人关节驱动器关键算法开发
  - 机械臂伺服控制算法开发
  - 轮式机器人关节控制器底层驱动和算法开发
  - 机器人行星-谐波关节模组驱动器开发
  - 人形机器人-机器狗关节模组驱动器开发
  - AI机器人电机控制器开发
  - 基于CT-2001芯片的电机FOC伺服控制算法开发
  - 娱乐机器人电机控制算法开发
  - 矿山机器人关节模组驱动器开发
  - 智慧机器人关节模组技术开发
- **步进伺服驱动器**
  - 步进电机高性能驱动控制算法开发
  - 步进电机FOC伺服驱动器开发
- **AGV伺服驱动器**
  - AGV伺服驱动器自抗扰控制算法开发
  - 轮式机器人驱动轮电机底层控制算法开发
- **工业伺服驱动器**
  - 高性能伺服驱动器开发
  - 直线电机伺服控制算法开发
- **专业设备伺服驱动器**
  - 磨边机伺服控制算法开发
  - 横机类伺服控制算法开发
  - 测量仪二维转台电机控制算法开发
  - 驱控一体伺服电缸控制器开发

无感和霍尔控制器项目清单

- **无位置传感器**
  - 基于C2000的无感FOC及PID参数自适应算法开发
  - 电机无感带载启动及参数识别算法开发（油泵）
  - 越野车和电动滑板车无感FOC和底层控制算法开发
  - 激光治疗机及刨削器相关控制算法技术咨询
  - 永磁同步电机无感FOC控制算法开发（燃气热水器风机、空调风机、无电解电容冰箱、水泵）
  - 永磁同步电机无感FOC自适应控制算法开发
- **霍尔传感器**
  - 电动自行车控制器开发
  - 跑步机无刷马达控制器开发

服务内容和方式

- **服务内容**
  - 电机底层程序和控制算法开发，源码交付
  - 电机硬件、测试、系统方案支持
  - 电机控制核心算法培训，支持工程师技术提升
  - 工程师可进实验室联合开发，提供必要支持
  - 基于自研关节驱动器的平台化支持，包括硬件、算法、软件等全套技术资料
- **合作方法**
  - 校企合作或者其它方式
  - 技术开发合同、服务合同等链接
- **合作伙伴**
  - 上海、深圳、杭州、苏州、合肥、成都、珠海、厦门的科技型公司，其中3家上市公司、12家中型公司、6家小型公司，有3家公司服务时间超过15年，产生良好的经济效益

欢迎技术交流与合作！

手机：13818035653(微信同号)

邮箱：xuemingding@163.com

主页：学院个人介绍